PARMAR SSC

PARMAR RAILWAY

PARMAR RAILWAY

RRB NTPC 2026-27

GK PYQ SERIES

GEOGRAPHY | INDIAN POLITY | ECONOMICS | SCIENCE | HISTORY | STATIC GK | CURRENT AFFAIRS

GEOGRAPHY

LECTURE 11

THIS WILL CHANGE THE GAME

COMPLETE HINDI NOTES
संपूर्ण हिंदी नोट्स

GEOGRAPHY
INDIAN POLITY
ECONOMICS
SCIENCE
HISTORY
STATIC GK
CURRENT AFFAIRS

PARMAR RAILWAY

Parmar Sir

EXPERIENCE | STRATEGY | SELECTION ORIENTED

PARMAR ACADEMY APP
DOWNLOAD THE APP

PARMAR RAILWAY
STUDY VIDEOS

PARMAR SSC
PDF & NOTIFICATIONS

7068824945
FOR ANY QUERY

भू-आकृतियाँ (Landforms)

भू-आकृति का अर्थ:

- **भू-आकृति (Landform):** भू = ज़मीन, आकृति = शेप। यानी ज़मीन पर बनने वाले अलग-अलग रूप।
- **भू-आकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं:** अपरदनात्मक (Erosional) और निक्षेपणात्मक (Depositional)।

अपरदन (Erosion) क्या है?

- **अपरदन** = किसी चीज़ का **क्षरण** करना, यानी उसे तोड़ना-घिसना। उदाहरण: चट्टान के ऊपर से पानी बह रहा है और उसे तोड़ रहा है, तो यह अपरदन है।
- अपरदन तभी होता है जब कोई चीज़ गति (Move) करती है। गति से **गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy)** आती है। अपरदन के पीछे का बल यही गतिज ऊर्जा है।

अपरदन के कारक (Agents):

- **गतिज ऊर्जा देने वाले कारक:** नदी (बहता जल), समुद्री जल, पवन, हिमनद (glacier) और भूमिगत जल।
  - भूमिगत जल का अपरदन उतना तेज़ और व्यापक नहीं होता, क्योंकि वह धीरे-धीरे बूँद-बूँद रिसता है।
  - नदी का जल बहुत तेज़ी से बहता है, इसलिए उसका अपरदन अधिक होता है।
  - हिमनद धीरे-धीरे चलता है, लेकिन उसका वज़न बहुत अधिक होता है, इसलिए वह बहुत ज्यादा अपरदन करता है।

निक्षेपण (Deposition) से संबंध:

- कारक जिस चीज़ को तोड़ते हैं, उसे आगे ले जाकर कहीं न कहीं जमा (Deposit) कर देते हैं।
- **उदाहरण:** नदी रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को तोड़कर लाती है और मुहाने पर जमा कर देती है, जिससे डेल्टा बनता है।

Q01. निम्नलिखित में से कौन-सी रेगिस्तानी विशेषता, पश्चरदन (backwasting) के माध्यम से ढलानों के समानांतर पीछे हटने (parallel retreat) के कारण बनती है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (18 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

A. प्लाया (Playa)
B. निलंबी निक्षेप (Stalagmite)
C. वातगर्त (Blowout)
D. पदस्थली (Pediplain)

- मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊँची भू-आकृतियाँ हवा के निरंतर अपरदन (घिसाव) के कारण घिसती रहती हैं और अंततः एक समतल मैदान में बदल जाती हैं, जिसे पदस्थली (Pediplain) कहते हैं।
- इस मैदान में जो थोड़ा-सा हिस्सा खड़ा रह जाता है (चोटी जैसा), उसे **इंसेलबर्ग** (Inselberg) या **मोनाडनॉक** (Monadnock) कहते हैं।



पवन द्वारा बनी भू-आकृतियाँ:

- हवा से बनने वाली भू-आकृतियाँ एओलियन (Aeolian) भू-आकृतियाँ कहलाती हैं। ये मरुस्थल में बनती हैं।
- **कारण:** मरुस्थल में घर, पेड़ जैसी रुकावटें नहीं होतीं, इसलिए हवा की गति बहुत तेज़ होती है।
- रेत के छोटे कण हवा के साथ उड़ते हैं और रास्ते में खड़ी हर चीज़ से बार-बार टकराते हैं। इस घिसने की क्रिया को अपघर्षण (Abrasion) कहते हैं, और इसी से अपरदन होता है।

पवन से बनी भू-आकृतियाँ

- **अपरदनात्मक:** पदस्थली, प्लाया, छत्रक शैल (Mushroom Rock), पेडस्टल शैल (Pedestal Rock), यारदांग (Yardang), ज्यूगेन (Zeugen)।
- **निक्षेपणात्मक:** बालू के टीले (Sand Dunes), इनमें बरखान और सीफ।


छत्रक शैल


पेडस्टल शैल


ज्यूगेन

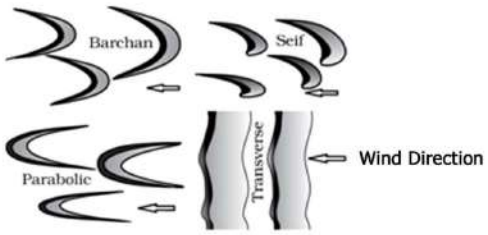

यारदांग


प्लाया


इंसलबर्ग (Inselberg) / मोनाडनॉक (Monadnock)

बालू के टीले (Sand Dunes) के प्रकार:

- **बरखान (Barchan):** इसके दो पंख (Wings) होते हैं, जो पवन की दिशा में इशारा करते हैं।
- **सीफ (Seif):** बरखान जैसा, पर इसमें सिर्फ़ एक पंख होता है (दूसरा गायब)।
- **परवलयिक टीला (Parabolic Dune):** हवा की दिशा के विपरीत दिशा में पंख बनते हैं। कारण: वहाँ वनस्पति का आवरण होता है।
- **अनुप्रस्थ टीला (Transverse Dune):** हवा एक दिशा में चलती है और टीले उसके लंबवत (Perpendicular) बनते हैं।



पदस्थली (Pediplain) ≠ पेनीप्लेन (Peneplain)। पेनीप्लेन नदी के जल से बना मैदान है। पदस्थली पवन से बना मैदान है।

Q02. इनमें से कौन-सी स्थलाकृति तब विकसित होती है जब एक नदी किसी कटक को काटकर एक संकीर्ण और खड़ी ढलानों वाला मार्ग बनाती है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (20 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

A. समभूमि (Plain)
B. हिमोढ़ (Moraines)
C. महाखड्ड (Gorge)
D. टिब्बा (Dune)



नदी की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ:

- **अपरदनात्मक:** पॉटहोल, जलप्रपात, प्लंज पूल, V-आकार घाटी, महाखड्ड, कैनियन, नदी वेदिका, एंट्रेंच्ड मियांडर (विस्तार प्रश्न 12 में), कैटरैक्ट जलप्रपात।
- **निक्षेपणात्मक:** बाढ़ का मैदान (Flood Plain), गोखुर झील, पॉइंट बार, जलोढ़ पंख (Alluvial Fan), लेवी (Levee), गुम्फित जलमार्ग (Braided Channel)।

जलप्रपात के प्रकार:

- **महाप्रपात (Cataract):** इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है।
- **सीढ़ीदार (Cascade):** पानी सीढ़ियों की श्रृंखला (Series of Steps) में, कई चरणों में गिरता है। एक बार में पूरा सीधा नहीं गिरता।

Q03. चारों ओर से पहाड़ों से घिरे पठार को सामान्यत: किस रूप में संदर्भित किया जाता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (19 Jun, 2026 (9:00 AM - 10:30 AM)

A. लावा पठार
B. अंतरापर्वतीय पठार
C. विच्छेदित पठार
D. गिरिपद पठार



पठार क्या है?

- पठार (Plateau) ज़मीन का एक उठा हुआ भाग होता है।
- इसका ऊपरी भाग पूरी तरह चपटा (Flat) होता है। इसमें पर्वत की तरह नुकीली चोटी नहीं होती।

अंतरापर्वतीय पठार (Intermontane Plateau):

- जो पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, उसे अंतरापर्वतीय पठार कहते हैं।
- **उदाहरण:** तिब्बत का पठार, जो आसपास हिमालय आदि पर्वतों से घिरा है।
- तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊँचा पठार है।

Q04. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म, चूना पत्थर की गुफाओं के अंदर निक्षेपण द्वारा बनता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (17 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

A. लीवीज़ और मिएंडर (Levees and meanders)
B. स्टैलैक्टाइट्स और स्टैलैग्माइट (Stalactites and stalagmites)
C. ड्रमलिन और एस्कर (Drumlins and eskers)
D. सर्क और हॉर्न (Cirques and horns)

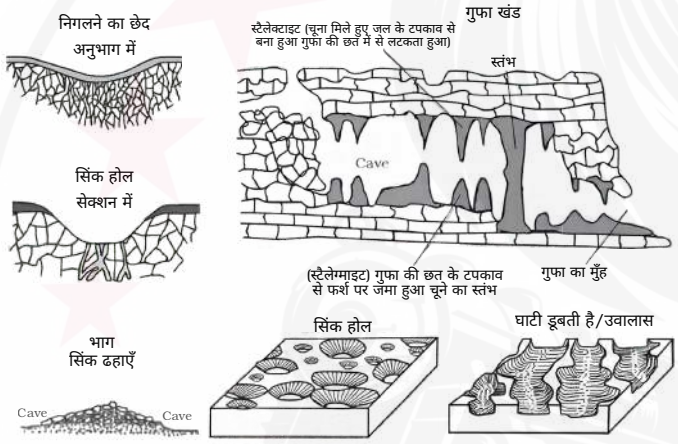
भूमिगत जल से बनी भू-आकृतियाँ (कार्स्ट स्थलाकृति):

- भूमिगत जल से बनने वाली भू-आकृतियाँ हर चट्टान में नहीं बनतीं, क्योंकि भूमिगत जल बहुत धीरे-धीरे रिसता है।
- ये सिर्फ़ मुलायम (Soft) चट्टानों में बनती हैं, जैसे डोलोमाइट और चूना पत्थर।
- ऐसी चट्टानें कार्स्ट क्षेत्र (Karst Region) में मिलती हैं। यह क्षेत्र एड्रियाटिक सागर के पास पड़ता है। (जैसे भूमध्य सागर के पास।)
- इसीलिए भूमिगत जल से बनी भू-आकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृति (Karst Topography) कहते हैं।
- स्लाइड के अनुसार ये ऐसी चट्टानों में मिलती हैं जो पारगम्य, पतली परतों वाली और जोड़ों-दरारों वाली हों और कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर हों।

भूमिगत जल द्वारा निर्मित भू-आकृतियाँ

- इसे कार्स्ट स्थलाकृति के नाम से भी जाना जाता है।
- ये चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी पारगम्य, पतली परत वाली और अत्यधिक दरारों वाली चट्टानों में पाए जाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होती हैं।

कार्स्ट स्थलाकृति	
कटावदार	घोल रंध्र (Sink Hole), डोलिन, लैपीज़, उवालास, चूना पत्थर के फुटपाथ, विलयन रंध्र (Swallow Hole)
निक्षेपण	स्टैलेक्टाइट, स्तंभ, स्टैलेग्माइट, कार्स्ट जलभृत।

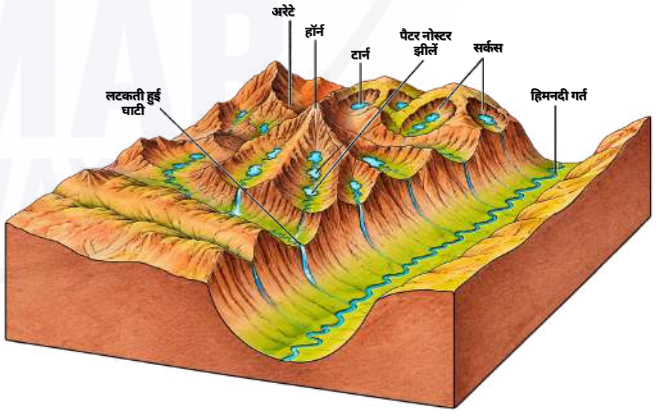




Q05. हिमनदों द्वारा पूर्व-निर्मित नदी घाटी के पार्श्वों को चौड़ा, गहरा और चिकना कर अपरदित करने से कौन सी भू-आकृति निर्मित होती है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (25 Mar, 2026 Shift 3)

A. बाढ़ का मैदान
B. खड्ड
C. V-आकार की घाटी
D. U-आकार की घाटी



हिमनद (Glacier) निर्मित स्थलाकृतियाँ:

- **अपरदनात्मक (Erosional):** सर्क (Cirque - कुर्सी/कटोरेनुमा आकृति), ➜ टार्न झील (Tarn lake - सर्क के गड्ढे में जल भरने से), ➜ अरीट (Arete - कंघीनुमा कटक), ➜ हॉर्न (Horn - नुकीली चोटी), ➜ लटकती घाटी (Hanging valley), ➜ और U-आकार की घाटी।
- **निक्षेपणात्मक (Depositional):** मोरेन या हिमोढ़ (Moraines - जैसे मीडियल, लैटरल), ➜ एस्कर (Eskers), ➜ ड्रमलिन (Drumlins - उल्टी नाव या 'बास्केट ऑफ एग' जैसी आकृति), और ➜ आउटवॉश प्लेन (Outwash plains)।
- **फियोर्ड (Fjord):** जब हिमनदीय घाटी (Glacial trough) में समुद्र का जल भर जाता है।

Q06. रेत के टीले जो तटरेखा के समानांतर लंबी लकीरें बनाते हैं, सबसे आम _____ हैं।

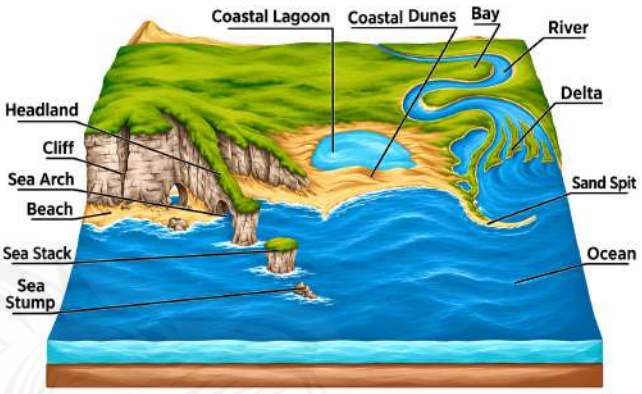
RRB NTPC UG CBT-01 2024 (09 Sept, 2025 Shift 2)

A. निचले तलछटी तटों के किनारे

B. केवल मुहाना क्षेत्रों में

C. उच्च चट्टानी तटों के किनारे

D. टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के किनारे



समुद्री जल (Sea Water) निर्मित स्थलाकृतियाँ:

- **अपरदनात्मक आकृतियाँ:** समुद्री भृगु (Sea Cliff), स्टैक (Stack), समुद्री मेहराब (Sea Arch), और समुद्री गुफा। ये प्रायः पीछे हटने वाले तटों पर बनती हैं।
- **निक्षेपणात्मक आकृतियाँ:** पुलीन (Beach), सैंड स्पिट (Sand Spit), बार, और टोम्बोलो (जो किसी द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है)।
- भारत के पूर्वी तट (निचले तलछटी तट) पर निक्षेपणात्मक आकृतियों की प्रधानता होती है।

Q07. पश्चिमी तटीय मैदान किसका एक उदाहरण हैं:

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (28 Aug, 2025 Shift 3)

A. टेक्टोनिक तट

B. जलमग्न तट

C. ज्वालामुखी तट

D. उभरता हुआ तट

तटीय मैदानों की तुलना:

- **पश्चिमी तटीय मैदान:** यह एक जलमग्न (Submerged) और संकरा (Narrow) तट है। इसमें अपरदनात्मक आकृतियाँ हावी रहती हैं। यह प्राकृतिक बंदरगाहों के निर्माण के लिए आदर्श है।
- **पूर्वी तटीय मैदान:** यह एक उभरता हुआ (Emergent) और चौड़ा (Wide) तट है। यहाँ निक्षेपणात्मक (Depositional) आकृतियाँ अधिक मिलती हैं।

Q08. उठे हुए मुड़े हुए तलछटी चट्टानों से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला बनती है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (21 Aug, 2025 Shift 1)

A. ज्वालामुखी पर्वत

B. ब्लॉक पर्वत

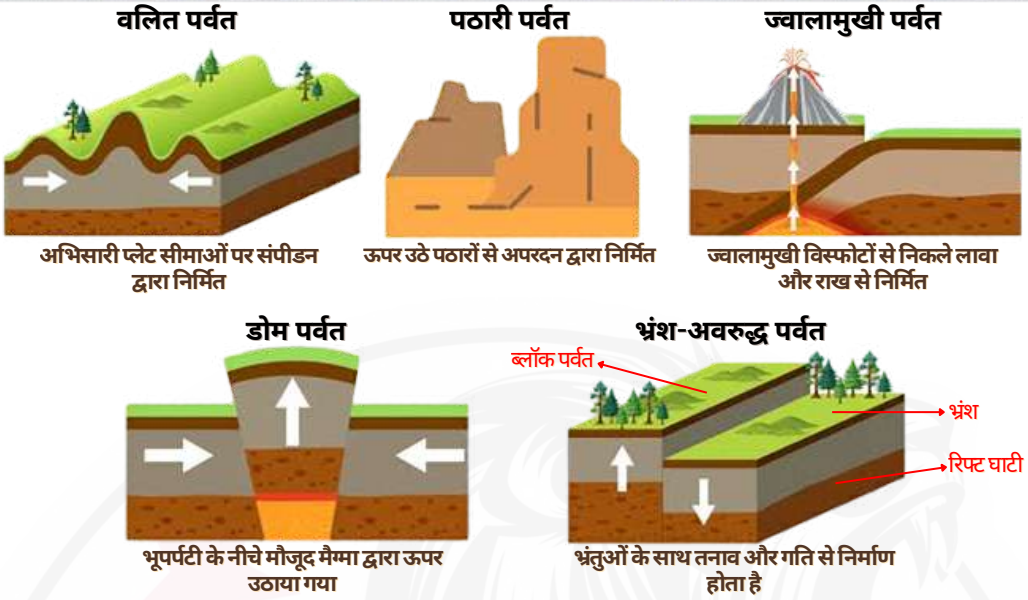
C. मोड़दार पर्वत

D. अवशिष्ट पर्वत

पर्वतों का निर्माण एवं भूगर्भिक प्रक्रियाएँ (Geomorphic Processes):

- **अंतर्जात बल (Endogenic Forces):** पृथ्वी के आंतरिक बलों से पटलविरूपण (Diastrophism) होता है। इसके अंतर्गत पर्वतों का निर्माण (Orogenic), बड़े भूभाग का उठना (Epeirogenic), ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं।
- **बहिर्जात (Exogenic):** चीज़ें बिगड़ती हैं, यानी भू-आकृतियाँ नष्ट होती हैं और अपरदन होता है। इसे अनाच्छादन (Denudation) कहते हैं।
  - बहिर्जात की पूरी ऊर्जा सूर्य से आती है। सूर्य के कारण ही हवा (अप्रत्यक्ष रूप से) चलती है और पिघलना (जैसे ग्लेशियर) होता है।
  - नदी, पवन, हिमनद जब अपरदन करते हैं तो वह बहिर्जात प्रक्रिया है।
- **वलित पर्वत (Fold Mountains):** टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने (Convergent boundary) से बनते हैं। **उदाहरण:** हिमालय (नवीन वलित) और अरावली (प्राचीन वलित, जिसे अवशिष्ट/Residual पर्वत भी कहते हैं क्योंकि अब इसका बहुत अपरदन हो चुका है)।
- **ब्लॉक पर्वत (Block Mountains):** प्लेटों के खिंचाव से बनते हैं। उठा हुआ भाग 'हॉर्स्ट' (Horst - ब्लॉक पर्वत) और धंसा हुआ भाग 'ग्रेबेन' (Graben - भ्रंश/रिफ्ट घाटी) कहलाता है। **उदाहरण:** विंध्य और सतपुड़ा (ब्लॉक पर्वत), जिनके बीच रिफ्ट घाटी से नर्मदा नदी बहती है।

पर्वतों के प्रकार



Q09. कौन सा पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (20 Aug, 2025 Shift 1)

A. रॉकीज
B. आल्प्स
C. वोजेस
D. एंडीज

विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ:

- **एंडीज़ (Andes):** दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊँची चोटी माउंट एकनकागुआ (Mt. Aconcagua) है।
- **रॉकीज़ (Rockies):** उत्तरी अमेरिका में स्थित नवीन वलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्बर्ट (Mt. Elbert).
- **आल्प्स (Alps):** यूरोप में स्थित वलित पर्वत।
- **वोजेस (Vosges):** फ्रांस में स्थित ब्लॉक पर्वत है।
- **अप्पलाचियन (Appalachians):** उत्तरी अमेरिका में स्थित प्राचीन वलित पर्वत (Old fold mountains) हैं।

Q10. पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान में कम बंदरगाह और हार्बर क्यों हैं?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (19 Aug, 2025 Shift 3)

A. यह भूमध्य रेखा के करीब है।
B. इसमें अधिक पर्यटक बीच हैं।
C. यह एक उत्थान तट है।
D. यहां अधिक वर्षा होती है।

उपग्रह बंदरगाह (Satellite Port): आसपास के पोर्ट की क्षमता भर जाने पर बनाया गया पोर्ट। उदाहरण: मुंबई → JNPT।

भारत के प्रमुख बंदरगाह (Major Ports):

- **तटीय भूगोल:** पूर्वी तट एक उत्थान/उभरता तट (Emergent Coast) है, जबकि पश्चिमी तट जलमग्न (Submerged) है, जो प्राकृतिक बंदरगाहों के निर्माण के लिए भौगोलिक रूप से अधिक अनुकूल है।
- भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं (12 सार्वजनिक और 1 निजी)।
- **पश्चिमी तट:** कांडला/दीनदयाल (ज्वारीय बंदरगाह), मुंबई, जेएनपीटी (JNPT/न्हावा शेवा - सबसे बड़ा कंटेनर और सैटेलाइट बंदरगाह), मुर्मूगाव (जुआरी नदी के मुहाने पर, लौह अयस्क निर्यात हेतु), और कोच्चि (अरब सागर की रानी)।
- **पूर्वी तट:** एन्नोर/कामराजर (भारत का पहला निगमीकृत प्रमुख बंदरगाह), चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम (सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह), पारादीप, और कोलकाता (सबसे पुराना, डायमंड हार्बर)।

ज्वार (Tides):

- **कारण:** सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल।
- **वृहत् ज्वार (Spring Tide):** सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में → उच्च ज्वार बहुत ऊँचा, निम्न ज्वार बहुत नीचा।
- **लघु ज्वार (Neap Tide):** तीनों 90° की स्थिति (Quadrature) में → ज्वार-अंतर कम।
- **दैनिक (Diurnal):** एक दिन में एक उच्च और एक निम्न ज्वार। **अर्ध-दैनिक (Semi-Diurnal):** दो उच्च और दो निम्न ज्वार।
- ज्वार-दिन 24 घंटे 50 मिनट का; दो क्रमिक ज्वारों के बीच 12 घंटे 25 मिनट।

Q11. कौन सा जल निकासी पैटर्न एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और उत्तरी मैदानों की नदियों में आम है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (13 Aug, 2025 Shift 3)

A. वृक्षाकार (Dendritic)

B. जालीदार (Trellis)

C. अभिकेन्द्रीय (Centripetal)

D. अरीय (Radial)

जल निकासी प्रतिरूप (Drainage Patterns):

- **वृक्षाकार (Dendritic):** यह पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियाँ (जैसे गंगा प्रणाली) इसी प्रतिरूप का निर्माण करती हैं।
- **जालीदार (Trellis):** जब मुख्य नदियाँ एक-दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियाँ उन्हें समकोण (90°) पर काटती हैं।
- **अभिकेन्द्रीय (Centripetal):** जब सभी दिशाओं से नदियाँ आकर किसी एक केंद्र (झील या गर्त) में गिरती हैं। **उदाहरण:** मणिपुर की लोकटक झील।
- **अरीय (Radial):** जब नदियाँ एक केंद्रीय उच्च भूमि (पहाड़ या पठार) से निकलकर सभी दिशाओं (बाहर की ओर) में बहती हैं। **उदाहरण:** अमरकंटक पठार से निकलने वाली नर्मदा और सोन नदियाँ।



Q12. निम्नलिखित में से कौन सा मैदानी इलाकों में नदी के विसर्पण का प्रभाव है?

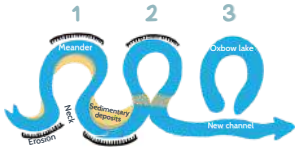
RRB NTPC UG CBT-01 2024 (13 Aug, 2025 Shift 2)

A. झरनों का निर्माण

B. गोखुर झीलों का निर्माण

C. दरार घाटियों का निर्माण

D. रैपिड्स का निर्माण



गोखुर झील निर्माण

विसर्पण और गोखुर झील:

- मैदान में नदी घूम-घूमकर बहती है (विसर्पण / Meander), जिसका एक कारण कोरिओलिस बल भी है।
- बाहरी किनारे पर अपरदन से दो मोड़ आपस में मिल जाते हैं और नदी सीधी निकल जाती है। कटा हुआ मोड़ गोखुर झील (Oxbow lake) बन जाता है।
- गोखुर झील निक्षेपणात्मक आकृति है।

नदी की तीन अवस्थाएँ:

- **युवावस्था:** पर्वतीय भाग → अपरदनात्मक आकृतियाँ (रैपिड, जलप्रपात, प्लंज पूल, पॉटहोल, V-घाटी, महाखड्ड, कैनियन)।
- **प्रौढ़ावस्था:** मैदान → मियांडर, बाढ़ का मैदान, गुम्फित जलमार्ग, गोखुर झील।
- **वृद्धावस्था:** मुहाना → डेल्टा। (गोखुर झील प्रौढ़ और वृद्ध, दोनों अवस्थाओं में बन सकती है।)

तुलना एवं अंतर:

- **मियांडर:** मैदान में घूमकर बहना।
- **एंट्रेंच्ड मियांडर:** कठोर चट्टानों को काटते हुए घूमकर बहना → अपरदनात्मक आकृति।

Q13. थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है?

RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 (20 Jun, 2025 Shift 1)

A. बरखान
B. एर्ग्स
C. इंसेलबर्ग
D. यार्डैंग

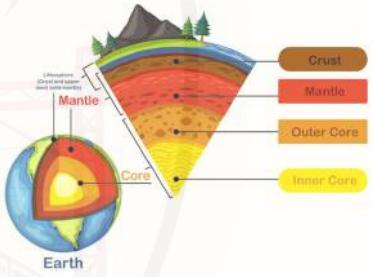
Q14. अधोसमुद्री भूकंप से उत्पन्न होने वाली ऊंची समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (18 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

A. मानसूनी पवन
B. सुनामी
C. भू-अवदाब
D. हिमनदीय महोर्मि

- **सुनामी:** जापानी शब्द, अर्थ "बंदरगाह की लहरें" (Harbour Waves)।
- यह समुद्र-तल के नीचे आए भूकंप से उत्पन्न होती है। चक्रवात और सुनामी अलग घटनाएँ हैं।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना



तीन परतें: आयतन और द्रव्यमान

1. भूपर्पटी (Crust): आयतन 1%, द्रव्यमान 1% से कम।
2. मैंटल (Mantle): आयतन 84%, द्रव्यमान 68%।
3. कोर (Core): आयतन 15%, द्रव्यमान 31%।

- **उप-विभाजन:** भूपर्पटी (ऊपरी-निचली), मैंटल (ऊपरी-निचला), कोर (बाहरी-आंतरिक)।
- **गहराई:** भूपर्पटी लगभग 100 किमी तक, **मैंटल 2900 किमी** तक, कोर केंद्र (लगभग **6400 किमी**) तक।

भूपर्पटी के प्रकार:

- **महाद्वीपीय:** सिलिका + एल्युमिनियम = सियाल (Sial); मोटी।
- **महासागरीय:** सिलिका + मैग्नीशियम = सीमा (Sima); पतली पर अधिक सघन।
- मैंटल भी सीमा का बना है। कोर = निफे (Nife): निकल + आयरन।

स्थलमंडल और दुर्बलतामंडल:

- स्थलमंडल (Lithosphere): भूपर्पटी + ऊपरी मैंटल का ठोस भाग (लगभग 200 किमी तक)। यही प्लेटें हैं।
- दुर्बलतामंडल (Asthenosphere): स्थलमंडल के नीचे, लगभग 400 किमी तक; अर्ध-पिघला (ठोस + द्रव)। मैग्मा यहीं मिलता है।
- मैग्मा = भूगर्भ में; लावा = सतह पर निकलने के बाद।
- स्थलमंडलीय प्लेटें दुर्बलतामंडल के ऊपर फिसलती हैं।

कोर:

- **आंतरिक कोर:** ठोस (अत्यधिक दाब के कारण)।
- **बाहरी कोर:** द्रव। पृथ्वी के घूर्णन से इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है।

Q15. दुर्बलतामंडल (asthenosphere) प्लेट विवर्तनिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि _____।

NTPC UG CBT-01 2025-26 (15 Jun, 2026 (12:45 PM - 2:15 PM)

A. यह आंशिक रूप से पिघला हुआ है और प्लेटों को संचलन की सुविधा देता है
B. यह जल निकायों से बना है
C. यह पूरी तरह से ठोस और कठोर है
D. यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है

Q16. पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ किसी भी S-तरंग का पता नहीं चलता है, उसे किस नाम से जाना जाता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (14 Jun, 2026 (12:45 PM - 2:15 PM)

A. अधिकेन्द्री अंतराल
B. सक्रिय क्षेत्र
C. छाया क्षेत्र
D. भूकंपीय पट्टी

भूकंप एवं भूकंपीय तरंगें:

- **उपरिकेन्द्र/ हाइपोसेंटर (Hypocenter) / फोकस :** जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है।
- **अधिकेंद्र (Epicenter):** हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर सतह का बिंदु। तरंगें यहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं और विनाश सर्वाधिक होता है।

भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण:

- **आंतरिक तरंगें (Body Waves):** हाइपोसेंटर से निकलती हैं → P तरंगें और S तरंगें।
- **सतही तरंगें (Surface Waves):** काय तरंगों के सतह की चट्टानों से मिलने पर बनती हैं; सर्वाधिक विनाशकारी।

P तरंग और S तरंग:

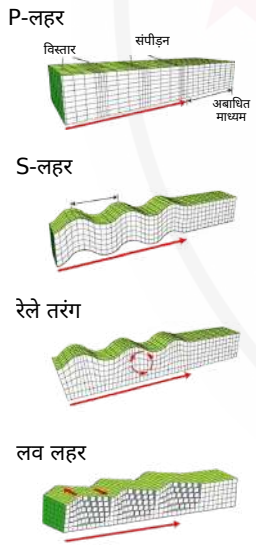
- **P तरंग:** ठोस, द्रव और गैस, तीनों में चलती है; सबसे पहले पहुँचती है; अनुदैर्ध्य (Longitudinal); खिंचाव-संपीडन पैदा करती है।
- **S तरंग:** केवल ठोस में चलती है; अनुप्रस्थ (Transverse); शृंग-गर्त (Crest-Trough) बनाती है।

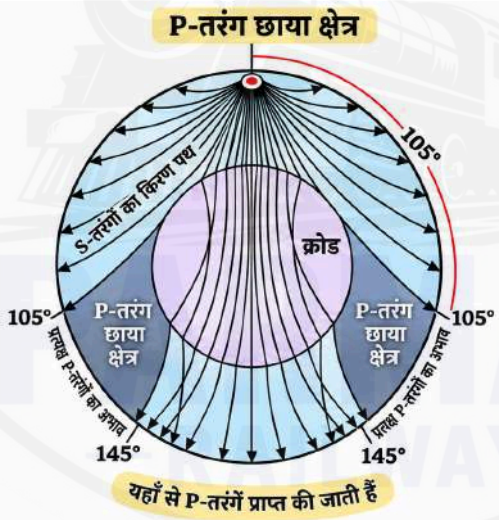
छाया क्षेत्र (Shadow Zone):

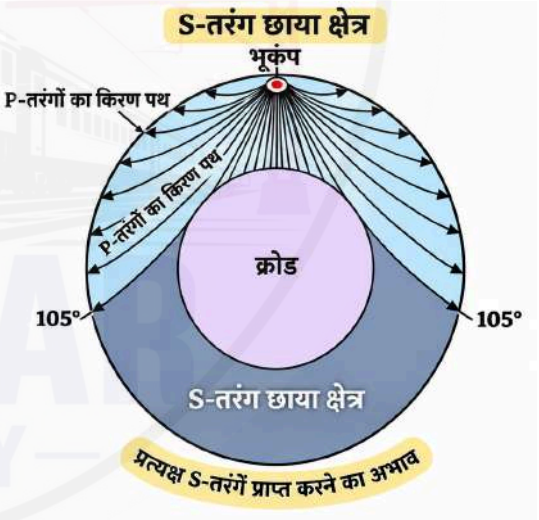
- बाहरी कोर द्रव है, इसलिए S तरंगें वहाँ आगे नहीं चल पातीं।
- **S तरंग का छाया क्षेत्र:** अधिकेंद्र से 105° से 105° तक (दूसरी ओर); पृथ्वी की सतह का लगभग 40% भाग। यह बहुत बड़ा होता है।
- **P तरंग का छाया क्षेत्र:** लगभग 105° से 145°; यह छोटा है, क्योंकि P तरंगें द्रव में भी चलती हैं, पर धीमी हो जाती हैं।

दुर्बलतामंडल में S तरंगें क्यों चल जाती हैं?

- दुर्बलतामंडल पतली (लगभग 200–400 किमी) और अर्ध-पिघली परत है, इसलिए S तरंगें चलती हैं, केवल गति थोड़ी घटती है।







Q17. निम्नलिखित में से कौन-सी भूकंपी तरंगें सबसे तीव्र होती हैं, जो पृथ्वी के भीतर ठोस और द्रव दोनों माध्यमों से होकर गमन करती हैं?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (09 May, 2026 (12:45 PM - 2:15 PM)

A. रैले तरंगें
B. P तरंगें
C. S तरंगें
D. पृष्ठीय तरंगें

Q18. पृथ्वी की कौन सी परत ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में प्राथमिक भूमिका निभाती है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (18 Mar, 2026 Shift 1)

A. क्रस्ट
B. मैंटल
C. बाहरी कोर
D. आंतरिक कोर

Q19. निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (25 Mar, 2026 Shift 3)

A. टिल्टमीटर
B. सिस्मोग्राफ
C. एनीमोमीटर
D. बैरोमीटर

तीव्रता बनाम परिमाण:
- **तीव्रता (Intensity):** मरकैली पैमाना (Mercalli Scale), मान 1–12।
- **परिमाण (Magnitude):** रिक्टर पैमाना (Richter Scale); सामान्यत: 0–10 दिखाया जाता है, पर यह असीमित पैमाना है।

उपकरण:
- **सिस्मोग्राफ:** भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड करता है।
- **एनीमोमीटर:** पवन की गति।
- **बैरोमीटर:** वायुदाब।

Q20. पृथ्वी के अंदर लगभग कितनी गहराई पर मेंटल और कोर के बीच की सीमा स्थित है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (25 Mar, 2026 Shift 1)

A. 4,900 किमी
B. 1,900 किमी
C. 3,900 किमी
D. 2,900 किमी

पाँच असांतत्य (ट्रिक: "कोई मुझे रेड गुलाब ला दो")
- **कोनराड:** ऊपरी-निचली भूपर्पटी के बीच।
- **मोहो:** भूपर्पटी-मैंटल के बीच।
- **रेपेटी:** ऊपरी-निचले मैंटल के बीच।
- **गुटेनबर्ग:** मैंटल-कोर के बीच।
- **लेहमैन:** बाहरी-आंतरिक कोर के बीच।

Q21. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया/प्रक्रियाएं मुख्य रूप से हिमालय जैसे वलित पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (24 Mar, 2026 Shift 1)

A. पवन निक्षेपण
B. नदियों द्वारा अपरदन
C. ज्वालामुखी विस्फोट
D. प्लेट संघट्ट

हिमालय का निर्माण: हिमालय इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना; दोनों के बीच पहले टेथिस सागर था।

Q22. अपसारी सीमाओं पर टेक्टोनिक प्लेटों का क्या होता है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (14 Aug, 2025 Shift 2)

A. वे एक ही स्थान पर रहती हैं।
B. वे एक दूसरे से दूर जाती हैं।
C. वे एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं।
D. वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं।

प्लेट = स्थलमंडलीय प्लेट।
- **प्रमुख प्लेटें:** अंटार्कटिका, यूरेशियन, अफ्रीकी, उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, प्रशांत।
- **लघु प्लेटें:** जुआन डी फूका, कोकोस, नाज़्का, फिलीपीन, अरेबियन, इंडियन।

सीमाओं के तीन प्रकार:
- **अभिसारी (Convergent):** प्लेटें पास आती हैं; भारी प्लेट नीचे धँसती है (प्रविष्ठन क्षेत्र/Subduction Zone) और दुर्बलतामंडल में पिघलती है → विनाशकारी (Destructive) सीमा।
- **अपसारी (Divergent):** प्लेटें दूर जाती हैं; नीचे का मैग्मा ऊपर आकर जमता है → रचनात्मक (Constructive) सीमा।
- **रूपांतरण (Transform):** प्लेटें बगल से खिसकती हैं; न निर्माण, न विनाश → संरक्षी (Conservative) सीमा।

अपसारी सीमा का उदाहरण:
- मध्य-महासागरीय कटक (Mid-Oceanic Ridge); उदाहरण: मध्य-अटलांटिक कटक (अटलांटिक के बीच, S आकार)।

Q23. तापमान परिवर्तन के कारण विशाल चट्टानों से घुमावदार परतों के छिलके के रूप में अलग होने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (17 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM))

A. अपशल्कन (Exfoliation)
B. कार्बोनीकरण (Carbonation)
C. लवण क्रिस्टलीकरण (Salt crystallisation)
D. अपघर्षण (Abrasion)

अपक्षय (Weathering) और इसके प्रकार:

- **अपक्षय (Weathering):** चट्टानों का अपने ही स्थान पर (बिना किसी हलचल के) टूटना।
- **यांत्रिक / भौतिक अपक्षय (Mechanical / Physical Weathering):** अपशल्कन (Exfoliation): तापमान में बदलाव (तापीय विस्तार/संकुचन) के कारण विशाल चट्टानों से घुमावदार परतों का छिलकर अलग होना। पाले का प्रभाव: दरारों में पानी का जमना और फैलना। अपघर्षण।
- **जैविक अपक्षय (Biological Weathering):** पौधों की जड़ों और कृन्तकों (rodents) द्वारा चट्टानों का टूटना।
- **रासायनिक अपक्षय (Chemical Weathering):** इसमें कार्बनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन और नमक का क्रिस्टलीकरण शामिल हैं।

Q24. पर्वतीय क्षेत्रों में V-आकार की घाटियों के निर्माण में मुख्य रूप से कौन-सी प्रक्रिया मदद करती है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (14 Jun, 2026 (9:00 AM - 10:30 AM)

A. नदी अपरदन
B. तरंग क्रिया
C. ग्लेशियर संचलन
D. वातीय अपरदन

Q25. भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में ज्वालामुखी गतिविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक सही है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (09 May, 2026 (12:45 PM - 2:15 PM)

A. यह मुख्य रूप से भू-पर्पटी के भागों का निर्माण करता है या उन्हें ऊपर उठाता है
B. यह केवल मौजूदा भू-आकृतियों में कमी करता है
C. यह वर्षा और तापमान द्वारा नियंत्रित होता है
D. इसे संचालित होने के लिए बहते जल की आवश्यकता होती है

- **ज्वालामुखीयता (Volcanism):** एक अंतर्जात (Endogenic) प्रक्रिया है, जो मैग्मा या लावा जमा करके नई स्थलाकृतियों (landforms) का निर्माण करती है।

Q26. निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षय मुख्य रूप से कार्स्ट परिदृश्य के निर्माण के लिए जिम्मेदार है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (24 Mar, 2026 Shift 3)

A. यांत्रिक अपक्षय
B. जैविक अपक्षय
C. रासायनिक अपक्षय
D. तापीय अपक्षय

Q27. खनन और भूमि धंसाव के कारण भूस्खलन आमतौर पर कहाँ देखे जाते हैं?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (19 Aug, 2025 Shift 3)

A. असम और पश्चिम बंगाल
B. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
C. राजस्थान और हरियाणा
D. झारखंड और छत्तीसगढ़

अनाच्छादन (Denudation): यह वह समग्र भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अपक्षय (weathering), वृहत क्षरण (mass wasting/movement), और अपरदन की संयुक्त क्रिया के माध्यम से पृथ्वी की सतह को घिसती और नीचा करती है।

- **वृहत संचलन (Mass Movement):** गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान/मिट्टी का नीचे की ओर खिसकना। अपक्षय इसमें सहायता करता है लेकिन यह कोई पूर्व शर्त (prerequisite) नहीं है।
- **तीव्र संचलन (Rapid Movements):** भूस्खलन, हिमस्खलन, मृदा प्रवाह (Earth flow), मडफ्लो (Mudflow)।
- **धीमा संचलन (Slow Movements):** क्रीप (बहुत धीमा), मृदा-सर्पण (Solifluction - पानी से संतृप्त मिट्टी का नीचे की ओर बहना)।
- **स्लंप (Slump):** मलबे (debris) का पीछे की ओर घूर्णी संचलन।

Q28. किस महाद्वीप को 'द्वीप महाद्वीप' (Island Continent) के रूप में जाना जाता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (18 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

A. यूरोप
B. अफ्रीका
C. दक्षिण अमेरिका
D. ऑस्ट्रेलिया

Q29. निम्नलिखित में से किसे जलमग्न पर्वतों की एक परस्पर जुड़ी श्रृंखला के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि वाला एक केंद्रीय रिफ्ट ज़ोन होता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (19 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

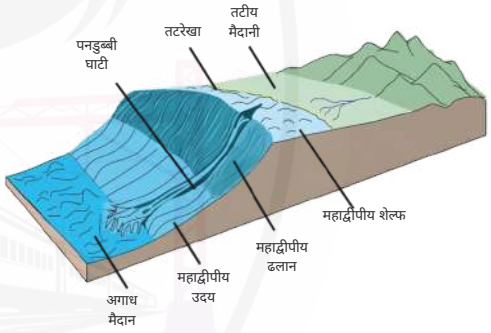
A. महाद्वीपीय ढाल
B. मध्य-महासागरीय कटक
C. गहरी समुद्र खाइयां
D. वितलीय मैदान

- **मध्य-महासागरीय कटक (Mid-oceanic ridges):** ये निरंतर, पानी के भीतर ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अपसारी प्लेट सीमाओं पर बनती हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती हैं और पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा उठकर नई समुद्री क्रस्ट बनाता है।

- **सीफ्लोर स्प्रेडिंग (Seafloor spreading):** यह एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां टेक्टोनिक प्लेटें मध्य-महासागरीय कटकों पर अलग हो जाती हैं, जिससे मेंटल से मैग्मा ऊपर उठता है, ठंडा होता है, और नई समुद्री क्रस्ट बनाता है।
  - यह सिद्धांत 1960 के दशक की शुरुआत में हैरी हेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था (तथा रॉबर्ट डाइट्ज़ जैसे योगदानकर्ताओं और मैरी थार्प द्वारा मैपिंग के साथ इसे और विकसित किया गया)।

महासागर तल उच्चावच विशेषताएँ (Ocean Floor Relief Features):

- **महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf):** सबसे उथला भाग, ढाल 1° या उससे कम। तेल/खनिज निष्कर्षण के लिए प्रमुख क्षेत्र।
- **महाद्वीपीय ढलान (Continental Slope):** तीव्र ढलान (Steep drop)।
- **महाद्वीपीय उभार (Continental Rise):** गहरे महासागर की ओर जाने वाला धीमा ढलान।
- **वितलीय मैदान (Abyssal Plain / Deep Sea Plain):** समतल महासागर तल। इसकी विशेषताओं में समुद्री पर्वत (Seamounts - नुकीले पानी के भीतर पहाड़) और गुयोट्स (Guyots - सपाट चोटी वाले समुद्री पर्वत) शामिल हैं।



Q30. वह कौन-सा महाद्वीप है जिसकी विशाल बर्फ की चादरों के कारण औसत ऊँचाई सबसे अधिक है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (16 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

A. अफ्रीका
B. यूरोप
C. अंटार्कटिका
D. दक्षिण अमेरिका

अफ्रीका: इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है (सबसे अधिक देश)। सबसे ऊँची चोटी: माउंट किलिमंजारो (ज्वालामुखीय, तंजानिया में)। एटलस पर्वत (Atlas Mountains) उत्तरी अफ्रीका में हैं।

Q31. समुद्र विज्ञान में 'हेलोक्लाइन' शब्द का क्या अर्थ है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (01 Sept, 2025 Shift 3)

A. दबाव में तेजी से परिवर्तन वाली परत
B. लवणता में तेजी से परिवर्तन वाली परत
C. उच्चतम ऑक्सीजन सांद्रता वाला क्षेत्र
D. तापमान में तेजी से परिवर्तन वाली परत

- **हेलो (Halo)** = नमक (Salt)। हेलोक्लाइन में नीचे जाने पर लवणता तेजी से बढ़ती है।
- **थर्मोक्लाइन (Thermocline)** = नीचे जाने पर तापमान में तेजी से कमी।

Q32. हिंद महासागर में कितनी गर्तें (deep) मौजूद हैं?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (20 Aug, 2025 Shift 3)

A. आठ
B. नौ
C. सात
D. छह

प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में सबसे अधिक गर्त (32) हैं।

- **महासागरों का आकार क्रम (Trick: PAISA):** Pacific (प्रशांत) > Atlantic (अटलांटिक) > Indian (हिंद) > Southern (दक्षिणी) > Arctic (आर्कटिक)।
- **वैश्विक स्तर पर सबसे गहरा गर्त:** मारियाना गर्त (11,000m) प्रशांत महासागर में।
- **हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त:** सुंडा गर्त (Sunda Trench / Java Trench), लगभग 7900m गहरा।

Q33. उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यत: निम्नलिखित में से किस कारण से बनते हैं?

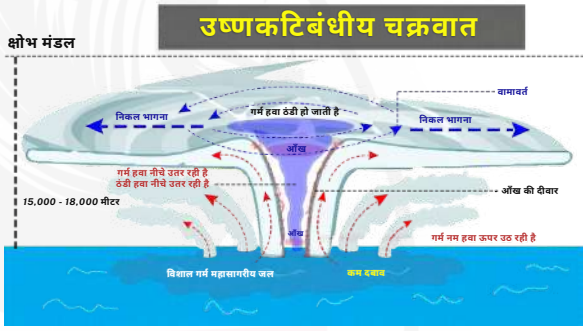
NTPC UG CBT-01 2025-26 (17 Jun, 2026 (9:00 AM - 10:30 AM)

A. तेजी से आगे बढ़ने वाले ठंडे वाताग्रों से
B. ऊपर उठती महाद्वीपीय पवनों से
C. गर्म महासागरीय जल पर निम्न वायुदाब प्रणालियों से
D. भूमि पर उच्च वायुदाब प्रणालियों से

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए परिस्थितियाँ:

- 27°C से अधिक तापमान वाला बड़ा समुद्री क्षेत्र।
- पहले से मौजूद कमजोर निम्न-दबाव क्षेत्र।
- कोरिओलिस बल की उपस्थिति (चक्रवात को घुमाने के लिए)।

- ये उष्णकटिबंध (Tropics) के बीच बनते हैं। हवाएं अंदर की ओर सर्पिलाकार (Inward spiraling) घूमती हैं।
- **चक्रवात की आँख (Eye of the Cyclone):** शांत, बादलरहित केंद्र।
- **बादल (Clouds):** आँख के चारों ओर बनते हैं। विशेष रूप से, कपासी वर्षी बादल (Cumulonimbus clouds - विशाल ऊर्ध्वाधर विकास, निहाई (anvil) के आकार की चोटी, भारी बारिश लाते हैं)।



बादलों के प्रकार का अवलोकन (Cloud Types Overview):

- **निम्न (2 किमी तक):** स्ट्रेटस (Stratus), निम्बोस्ट्रेटस (Nimbostratus - गहरे भूरे, सूरज की रोशनी रोकते हैं, भारी बारिश)
- **मध्य (2-6 किमी):** ऑल्टोस्ट्रेटस (Altostratus), ऑल्टोक्यूमुलेस (Altocumulus) - यह आसमान में चादर या लहरों की तरह फैले होते हैं।
- **उच्च (6-12 किमी):** सिरस (Cirrus - पंख जैसे, बर्फीले क्रिस्टल)।

चक्रवात के घूमने की दिशा (Cyclone Spin Direction):

- **उत्तरी गोलार्ध:** वामावर्त/घड़ी की विपरीत दिशा
- **दक्षिणी गोलार्ध:** दक्षिणावर्त

- चक्रवात निम्न दबाव के चारों ओर बनते हैं। प्रतिचक्रवात उच्च दबाव के चारों ओर बनते हैं (साफ, धूप वाला मौसम)।
- **शीतोष्ण चक्रवात:** वाताग्रजनन / Frontogenesis (गर्म और ठंडे वाताग्रों/fronts के मिलने) के कारण मध्य-अक्षांशों में बनते हैं। भूमि और समुद्र दोनों पर बन सकते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं (उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं)।
- **अधिविष्ट वाताग्र:** जब एक ठंडा वाताग्र गर्म वाताग्र से आगे निकल जाता है, जिससे गर्म वायु राशि पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठ जाती है।

Q34. कौन सी समुद्री धारा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म पानी लाकर पश्चिमी यूरोप की जलवायु को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (18 Mar, 2026 Shift 2)

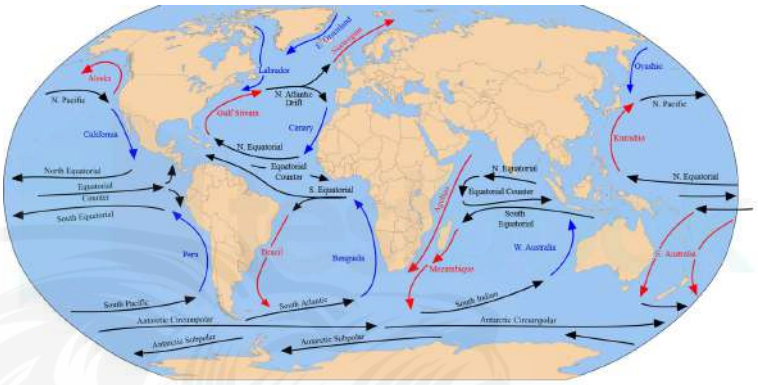
A. हम्बोल्ट धारा
B. उत्तरी अटलांटिक बहाव
C. ओयाशियो करंट
D. कैनरी धारा

- **महासागरीय जलधाराएं:** सूर्यातप (Insolation - हीटिंग), घनत्व में अंतर, गुरुत्वाकर्षण, और कोरिओलिस बल द्वारा संचालित होती हैं।
- ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर रेगिस्तान बनाती हैं क्योंकि ठंडी हवा में नमी कम होती है, जिससे बारिश नहीं होती है।
- **मछली पकड़ने के क्षेत्र:** वहां बनते हैं जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं (जैसे, न्यूफाउंडलैंड के पास लैब्राडोर + गल्फ स्ट्रीम)। हालांकि, ये क्षेत्र कोहरे वाले होते हैं, जो जहाजों को ठहराने के लिए खराब हैं।
- **गायर (Gyre):** परिक्रमा करने वाली महासागरीय जलधाराओं की एक बड़ी प्रणाली।

- **विषुवतीय विपरीत जलधारा:** उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय जलधाराओं के बीच पीछे की ओर (पश्चिम से पूर्व) बहती है।
- उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म गल्फ स्ट्रीम का ही विस्तार है, जो पश्चिमी यूरोप (जैसे नॉर्वे) को बर्फ-मुक्त रखता है।

ठंडी जलधाराएं (Cold Currents - Trick: BP Golf California):

- बेंगुएला (अफ्रीका तट)
- पेरू / हम्बोल्ट (अटाकामा रेगिस्तान बनाता है)
- ग्रीनलैंड
- ओखोटस्क
- लैब्राडोर
- फ़ॉकलैंड
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई
- कनारी (सहारा रेगिस्तान बनाता है)
- कैलिफोर्निया



Q35. कैनरी धारा निम्नलिखित में से किस महासागर में होती है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (17 Mar, 2026 Shift 3)

A. प्रशांत महासागर
B. अटलांटिक महासागर
C. हिंद महासागर
D. दक्षिणी महासागर

Q36. शीतोष्ण चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (08 Sept, 2025 Shift 2)

A. अति उच्च ऊंचाई वाले मरुस्थलों में
B. भूमध्यरेखीय पेटी के निकट
C. उष्णकटिबंधीय निम्न-दाब क्षेत्रों में
D. मध्य-अक्षांश क्षेत्रों में

Q37. तटीय क्षेत्रों में होने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों की मुख्य विनाशकारी शक्ति क्या है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (17 Mar, 2026 Shift 2)

A. लगातार वर्षा
B. तूफान का उफान
C. उच्च तापमान
D. निम्न वायुमंडलीय दबाव

उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा गर्म समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। जब वे जमीन (तट) से टकराते हैं, तो वे इस ऊर्जा और पानी को एक विशाल "स्टॉर्म सर्ज" (Storm Surge) के रूप में डंप करते हैं, जिससे भारी विनाश होता है। एक बार अंतर्देशीय (inland) जाने पर, नमी से वंचित होने के कारण, वे तेजी से कमजोर हो जाते हैं।

Q38. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक, वायु दाब के क्षैतिज वितरण को प्रभावित नहीं करता है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (18 Jun, 2026 (9:00 AM - 10:30 AM)

A. जल वाष्प की उपस्थिति
B. महासागर लवणता
C. वायु तापमान
D. पृथ्वी का घूर्णन

Q39. कौन-सी नदी विशाल भारतीय रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती है?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (16 Jun, 2026 (9:00 AM - 10:30 AM)

A. साबरमती नदी
B. नर्मदा नदी
C. ब्यास नदी
D. घग्गर नदी

Q40. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मध्यजीवी युग (Mesozoic era) के दौरान महान भारतीय रेगिस्तान कभी समुद्र के नीचे था?

NTPC UG CBT-01 2025-26 (16 Jun, 2026 (4:30 PM - 6:00 PM)

A. काली मृदा की उपस्थिति
B. ज्वालामुखीय राख की परतें
C. समुद्री निक्षेप और लकड़ी के जीवाश्म
D. हिमनदीय निक्षेप

Q41. किस क्षेत्र को निरंतर ज्वालामुखी गतिविधि के कारण "रिंग ऑफ फायर" के नाम से जाना जाता है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (17 Mar, 2026 Shift 3)

A. पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट
B. मध्य अटलांटिक रिज
C. प्रशांत महासागर रिम
D. हिंद महासागर तल



- रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में घोड़े की नाल (horseshoe) के आकार का एक क्षेत्र है।
- इसमें अभिसारी प्लेट सीमाएं हैं। लगभग 90% ज्वालामुखी और 70% भूकंप यहीं आते हैं।

Q42. किस प्रकार के ज्वालामुखी को उसकी परतदार संरचना के कारण स्ट्रैटोवोलकैनो के रूप में भी जाना जाता है?

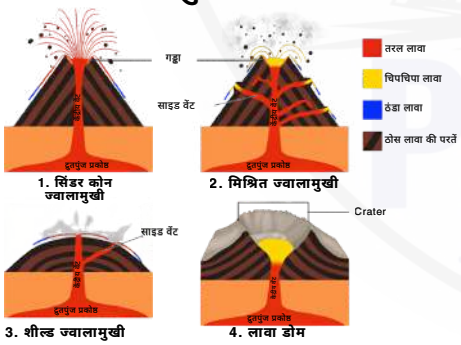
NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (17 Mar, 2026 Shift 3)

A. शील्ड ज्वालामुखी
B. कंपोजिट ज्वालामुखी
C. सिंडर कोन ज्वालामुखी
D. विदर ज्वालामुखी

- **शील्ड ज्वालामुखी (Shield Volcano):** अत्यधिक तरल (बेसिक) लावा, बहुत दूर तक फैलता है, कोमल ढलान बनाता है (उदा. बाढ़ बेसाल्ट प्रांत - Flood Basalt Provinces)।
- **मिश्रित (स्ट्रैटो) ज्वालामुखी (Composite/Strato Volcano):** गाढ़ा, चिपचिपा (अम्लीय/उच्च सिलिका) लावा। खड़ी, परतदार शंकु (cones) बनाता है।

- **काल्डेरा (Caldera):** सबसे विस्फोटक और विनाशकारी ज्वालामुखी। यह फटने के बाद अपने ही खाली मैग्मा कक्ष में ढह जाता है।
- **क्रेटर (Crater):** ज्वालामुखी वेंट के शीर्ष पर कटोरे के आकार का गड्ढा।

ज्वालामुखी के प्रकार



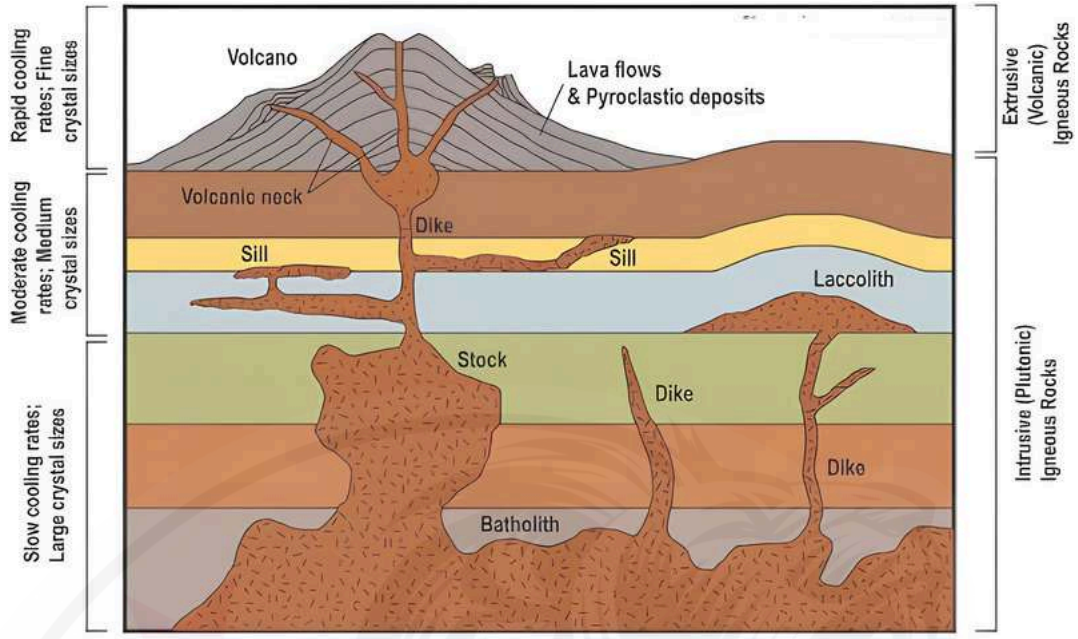
Q43. तश्तरी के आकार के अंतर्वेधी आग्नेय पिंड को क्या नाम दिया गया है जो आकाश की ओर अवतल होता है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (02 Sept, 2025 Shift 3)

A. लैपोलीथ
B. सिल
C. फैकोलिथ
D. बैथोलिथ

अंतर्भेदी आग्नेय (प्लूटोनिक) चट्टानें: पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठोस होने पर बनती हैं।

- **बैथोलिथ (Batholith):** आधार पर विशाल ठोस मैग्मा कक्ष।
- **डाइक (Dyke):** ऊर्ध्वाधर (Vertical) ठोसीकरण।
- **सिल (Sill):** क्षैतिज (Horizontal) ठोसीकरण।
- **लैकोलिथ (Laccolith):** गुंबद के आकार का, एक नाली (conduit - पाइप जैसी संरचना) से जुड़ा हुआ।
- **फैकोलिथ (Phacolith):** अपनति (anticlines - शिखरों) और अभिनति (synclines - गर्तों) में बनने वाला लहरदार द्रव्यमान।
- **लोपोलिथ (Lopolith / Lapolith):** तश्तरी के आकार का, आकाश की ओर अवतल (concave)।



चट्टानों के प्रकार (TYPES OF ROCKS):

- **आग्नेय चट्टानें (Igneous Rocks):** मैग्मा/लावा के ठंडा होने से बनने वाली प्राथमिक चट्टानें। **उदाहरण:** गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिस (Pumice)।
- **अवसादी चट्टानें (Sedimentary Rocks):** क्षरित अवसादों के परत-दर-परत जमाव (Lithification) से बनती हैं। इनमें जीवाश्म होते हैं। प्रकार: यांत्रिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित, जैविक रूप से निर्मित। उदाहरण: बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चॉक।
- **कायांतरित चट्टानें (Metamorphic Rocks):** तब बनती हैं जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें पूरी तरह पिघले बिना तीव्र दबाव, आयतन और तापमान (PVT) परिवर्तनों से गुजरती हैं। उदाहरण: संगमरमर (Marble), क्वार्टजाइट (Quartzite)।
- **गतिशील कायांतरण (Dynamic Metamorphism):** बिना किसी उल्लेखनीय रासायनिक परिवर्तन के कायांतरण।
- **फोलिएशन/रेखन (Foliation/Lineation):** रेखाओं में व्यवस्थित खनिज।
- **बैंडिंग (Banding):** बारी-बारी से हल्के और गहरे रंग की छाया।
- **रूपांतरण (Transformations):** चूना पत्थर (Limestone) -> संगमरमर (Marble), बलुआ पत्थर (Sandstone) -> क्वार्टजाइट (Quartzite), ग्रेनाइट (Granite) -> नीस (Gneiss), मिट्टी/शेल (Clay/Shale) -> स्लेट (Slate)।
- **रॉक साइकिल (Rock Cycle):** एक प्रकार की चट्टान का दूसरे में निरंतर परिवर्तन।

Q44. पोर्ट विक्टोरिया, जहाँ प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने अपनी यात्रा पूरी की, किस अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र के राजधानी बंदरगाह के रूप में कार्य करता है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (27 Mar, 2026 Shift 2)

A. मेडागास्कर
B. कोमोरोस
C. सेशेल्स
D. मॉरीशस

- **मेडागास्कर की राजधानी:** एंटानानारिवो।
- **कोमोरोस की राजधानी:** मोरोनी।
- **मॉरीशस की राजधानी:** पोर्ट लुइस।

Q45. माउंट ब्लैंक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (19 Aug, 2025 Shift 3)

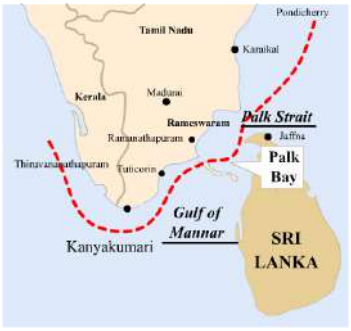
A. आल्प्स
B. हिमालय
C. पश्चिमी घाट
D. एंडीज

Q46. भारत को श्रीलंका से कौन सी भौगोलिक विशेषता अलग करती है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (08 Aug, 2025 Shift 1)

A. होरमुज जलडमरूमध्य
B. कच्छ की खाड़ी
C. पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी
D. अदन की खाड़ी

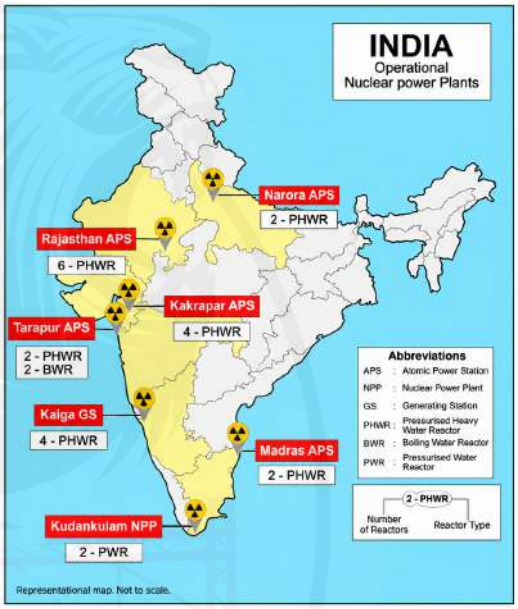
- पाक जलडमरूमध्य (Strait) दो बड़े जल निकायों (बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी या मन्नार की खाड़ी) को जोड़ता है और दो भू-भागों (भारत और श्रीलंका) को अलग करता है।
- होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।



Q47. भारत का सबसे दक्षिणी परमाणु/परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है?

NTPC Graduation CBT-01 2025-26 (18 Mar, 2026 Shift 3)

A. ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन
B. नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन
C. मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन
D. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन



- **नरोरा:** उत्तर प्रदेश
- **काकरापार:** गुजरात
- **तारापुर:** महाराष्ट्र (भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र
- **कैगा:** कर्नाटक
- **मद्रास (कलपक्कम) और कुडनकुलम:** तमिलनाडु (कुडनकुलम सबसे दक्षिणी है)।
- **परमाणु रिएक्टर की मूल बातें:** यूरेनियम का उपयोग करता है। मंदक/मॉडरेटर (भारी जल, ग्रेफाइट) और नियंत्रक छड़ों/कंट्रोल रॉड्स (कैडमियम, बोरॉन) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शीतलक (Coolant) भी भारी जल होता है।
- **अप्सरा:** ट्रॉम्बे, मुंबई (महाराष्ट्र) - भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर

Q48. निम्नलिखित में से कौन संवहनी वर्षा का कारण बनता है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (22 Aug, 2025 Shift 1)

A. चक्रवाती गतिविधियाँ।
B. सतह पर तीव्र गर्मी के कारण हवा का ऊपर उठना।
C. पहाड़ों द्वारा हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करना।
D. ठंडी और गर्म हवा की राशियों का मिलना।

- तीव्र ताप के कारण हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है, और संवहनीय वर्षा का कारण बनती है।
- पर्वतीय बाधाएं पर्वतीय वर्षा का कारण बनती हैं।
- ठंडे/गर्म वाताग्र समशीतोष्ण क्षेत्रों में वाताग्री वर्षा का कारण बनते हैं।

Q49. जब हवा को एक पर्वतीय बाधा के ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है तो किस प्रकार की वर्षा होती है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (11 Aug, 2025 Shift 2)

A. चक्रवाती वर्षा
B. पर्वतकृत वर्षा
C. संवहनी वर्षा
D. वाताग्री वर्षा

Q50. पूर्व-मानसून अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनी वर्षा सामान्य है?

RRB NTPC Graduation CBT-01 2024 (19 Jun, 2025 Shift 3)

A. छोटा नागपुर पठार
B. पूर्वी हिमालय
C. पश्चिमी घाट
D. केरल तट

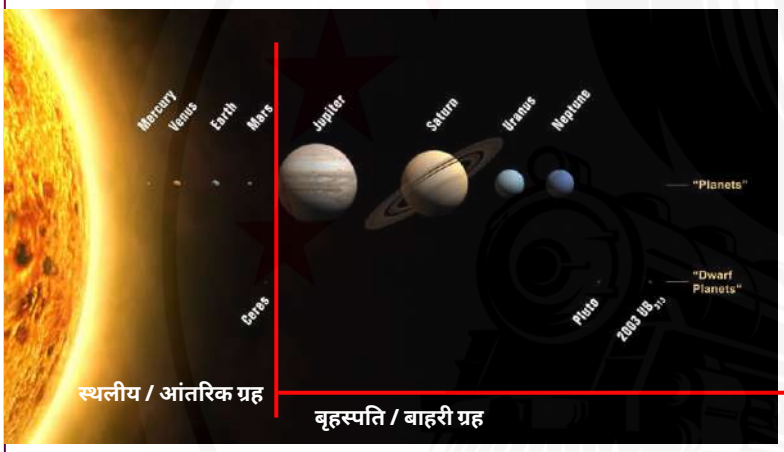
सौर मंडल (Solar System)

Q51. निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना/सिद्धांत गैस और धूल के घूमने वाले बादल से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है?

RRB NTPC UG CBT-01 2024 (18 Aug, 2025 Shift 1)

A. बिग बैंग सिद्धांत
B. निहारिका परिकल्पना
C. महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत
D. प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत

- **नेब्युलर परिकल्पना (Nebular Hypothesis):** इमैनुएल कांट और पियरे-साइमन लाप्लास (Pierre-Simon Laplace) द्वारा प्रस्तावित। धूल और गैस के घूमते हुए बादल को "नेबुला" (Nebula) कहा जाता है।
- **बिग बैंग थ्योरी (Big Bang Theory):** ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। **1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे (Georges Lemaître) द्वारा दिया गया।**
- **महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत (Continental Drift Theory):** महाद्वीपों के संचलन की व्याख्या करता है (पैंजिया का लॉरेशिया और गोंडवानालैंड में विभाजन)। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर (Alfred Wegener) द्वारा दिया गया।
  - **प्रमाण (Evidence):** जिग-सॉ फिट (Jig-saw fit), जीवाश्म (Fossils), अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में प्लेसर (सोना) निक्षेप, टिलाइट (हिमनदीय) निक्षेप।





क्षुद्रग्रह घेरा (Asteroid Belt): मंगल और बृहस्पति के बीच। सीरेस (Ceres) यहां एक बौना ग्रह (dwarf planet) है।

- **पार्थिव/आंतरिक ग्रह (Terrestrial/Inner Planets - चट्टानी, उच्च घनत्व, कम चंद्रमा या कोई चंद्रमा नहीं):**
  - **बुध (Mercury):** सबसे छोटी परिक्रमा (revolution): 88 दिन।
  - **शुक्र (Venus):** पृथ्वी का जुड़वां (Earth's Twin), H_2SO_4 बादलों के कारण सबसे गर्म, सबसे चमकीला, सुबह/शाम का तारा, सबसे लंबा घूर्णन (rotation): 243 दिन। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है।
  - **पृथ्वी (Earth):** सबसे घना ग्रह (Densest planet), नीला ग्रह। 71% पानी। केवल 2.8% मीठा पानी है। 68% मीठा पानी ग्लेशियरों/बर्फ की चोटियों में है। ताजी बर्फ में सबसे अधिक "अल्बेडो" (Albedo - प्रकाश परावर्तन) होता है।
  - **मंगल (Mars):** आयरन ऑक्साइड के कारण लाल। दो चंद्रमा: फोबोस, डीमोस।
- **जोवियन/बाह्य ग्रह (Jovian/Outer Planets - गैसीय, कम घनत्व, बड़े, कई चंद्रमा, छल्ले):**
  - **बृहस्पति (Jupiter):** सबसे छोटा घूर्णन: 9 घंटे 55 मिनट। गैलीलियन चंद्रमा: आयो, यूरोपा, गेनीमेड (सौर मंडल में सबसे बड़ा), कैलिस्टो।
  - **शनि (Saturn):** पानी से भी कम घनत्व। छल्ले के बीच के अंतराल (gap) को कैसिनी (Cassini) द्वारा खोजे गया, छल्ले को ह्यूजेंस (Huygens) द्वारा। सबसे बड़ा चंद्रमा: टाइटन (Titan)।
  - **अरुण (Uranus):** पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। विलियम हर्शेल (William Herschel) द्वारा खोजा गया। यह अत्यधिक झुकाव के कारण 'लुढ़कता हुआ ग्रह' (Rolling Planet) भी कहलाता है
  - **वरुण (Neptune):** सबसे लंबी परिक्रमा: 164 वर्ष। जोहान गाले और उरबैन ले वेरियर द्वारा खोजा गया।
    - अरुण (Uranus) और वरुण (Neptune) "आइस जायंट्स" (Ice Giants) हैं।



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW



JOIN NOW